

令和 7 年度年度電子情報工学科 卒業研究中間報告					
報告者	24 席	氏名	野下航輝	研究室	板谷研
論文題目	電磁センサ搭載水中ドローンによる海底沈殿した金属ゴミの探査				
キーワード	水中ドローン、渦電流、金属探知				
＜背景＞ 近年、英虞湾などの漁場では家電や沈没船などの金属ゴミによる環境汚染問題が深刻である。ゴミから有害物質が溶出し漁場の生態系に影響を与え地域産業に打撃を与えている。現在はダイバーが潜水して金属ゴミを見つけ出しているが、多くの金属ゴミは砂に隠れていることが多く目視で探索するのは難しい上に人的コストが大きい。そこで、本研究では、水中ドローンとパルス渦電流試験^[1]を組み合わせ、電磁センサを搭載した水中ドローンにより遠隔で金属ゴミを探査する技術を開発する。 ＜目的＞ 水中ドローンによる遠隔ゴミ探査システムを開発し、その技術実証を行うことが目的である。人の潜水なしで金属ゴミ探査を実施できれば、潜水士の資格を持っていない人間でも安全な陸地から作業ができる。 ＜研究の概要＞ 水中ドローン遠隔動作システムの構築: 図 1 にシステム構成図を示す。水面に浮くペリカンケースと水中ドローンをテザーケーブルで繋げ、ペリカンケース内に入れた Raspberry Pi とドローン操作者の手元のコンピュータを 4G 通信で接続しドローンの遠隔操作を行う。電磁センサは小型の万能計測器（AnalogDiscovery2）で駆動しデータを測定する。収集されたデータは随時クラウドに送信し GPS によって金属ゴミの場所の記録を行う。 電磁センサの製作: 先行研究に渦電流探傷試験法を用いた鋼管厚みの測定法の研究^[2]があり、これを応用して金属探知センサを実現する。海底にセンサを滑らせるようにドローンを走査させて探査する。					

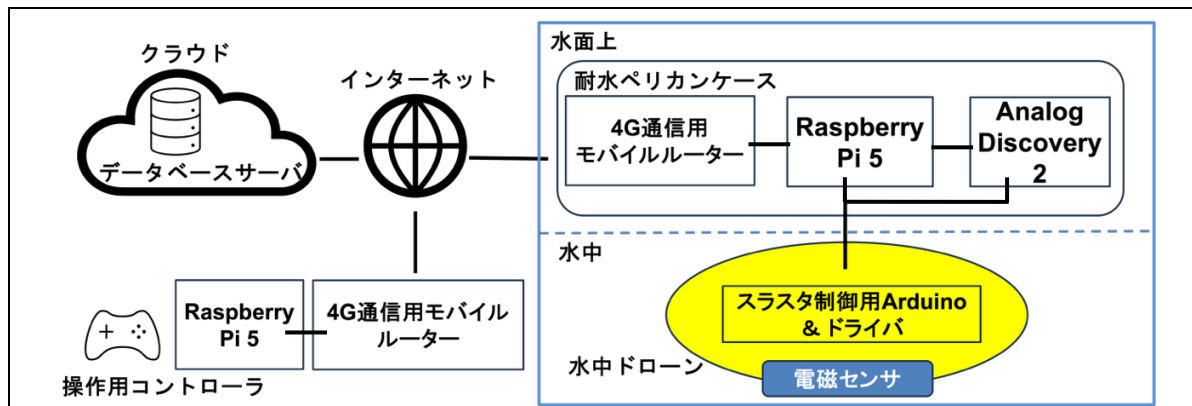


図1 システム構成図

<研究の現状> 自作ドローンを開発し、プールおよび琵琶湖で動作テストを行った。

前後左右上下に正常に動くことを確認した。電磁センサを試作中である。

<今後の方針> 水槽で実験を行い電磁センサの形状・コイルのインダクタンスなどの諸元を、水中の金属探知に最適なものを見つけ決定する。志摩市のリゾート施設である「うみらぼ」様にご協力いただき、実験を行いその性能を評価する。

<参考文献>

- [1] 横木淳一 金谷訓志 伊藤真奈美「水中ドローンによる機能診断手法の適用性の評価について」第 65 回(2021 年度) 北海道開発技術研究発表会論文
- [2] 吉岡幸次郎 後藤雄治「パルス渦電流探傷試験法を用いた被覆鋼管肉厚の定量評価法の提案」計測自動制御学会論文集 Vol.54, No.12, 894/899(2018)